

HALAMAN SAMPUL



INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **Rancang Bangun Sistem Frontend Tracer Study ITK dengan Model Waterfall Iterative Menggunakan Metode User Centered Design** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Balikpapan, 13 Februari 2026

[MATERIA+TTD]

Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM : 11221076
Program Studi : Informatika
Jurusan : Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas Prototipe saya yang berjudul:

RANCANG BANGUN SISTEM FRONTEND TRACER STUDY ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE MENGGUNAKAN METODE USER CENTERED DESIGN

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusi ini, Institut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan, 13 Februari 2026

Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tugas Akhir dengan judul:

**“RANCANG BANGUN SISTEM FRONTEND TRACER
STUDY ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE
MENGUNAKAN METODE USER CENTERED DESIGN”**

Yang disusun oleh:

[tanda tangan]

Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Riska Kurniyanto Abdullah, S.T.,
M.Kom.
NIP. 198803082020121011

Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199205182019031015

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Komputer (S.Kom.)
pada
Program Studi S-1 Informatika Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir :
**RANCANG BANGUN SISTEM FRONTEND TRACER STUDY ITK
DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE MENGGUNAKAN
METODE USER CENTERED DESIGN**

Oleh :
Faiz Ahnaf Samudra Azis NIM. 11221076

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

- | | | | |
|----|---|---------------|-------|
| 1. | Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. | Pembimbing I | |
| 2. | Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing II | |
| 3. | | Penguji I | |
| 4. | | Penguji II | |

BALIKPAPAN
[BULAN disesuaikan dengan periode Sidang TA], 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Prototipe ini dengan judul:

**“RANCANG BANGUN SISTEM FRONTEND TRACER STUDY
ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE MENGGUNAKAN
METODE USER CENTERED DESIGN”**

Prototipe ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Data, Institut Teknologi Kalimantan.

Dalam penyusunan Prototipe ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Prototipe ini.
2. Bapak Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membantu mengarahkan teknis dan penulisan.
3. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat, serta telah menemani dan mendidik hingga titik ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Prototipe ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Balikpapan, 13 Februari 2026

Faiz Ahnaf Samudra Azis

NIM. 11221076

ABSTRAK

Rancang Bangun Sistem Frontend Tracer Study ITK dengan Model Waterfall Iterative Menggunakan Metode User Centered Design

Oleh:
Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

[PLACEHOLDER ABSTRAK BAHASA INDONESIA]

PANDUAN PENULISAN (Hapus blok ini setelah selesai): Tulis abstrak (150-250 kata) yang mencakup:

1. **Masalah:** Sistem lama kaku, pengelolaan kuesioner sulit.
2. **Tujuan:** Membangun Frontend baru yang modern & responsif.
3. **Metode:** Waterfall Iteratif, Laravel Livewire, Tailwind CSS.
4. **Hasil:** Antarmuka yang user-friendly dan efisien.

[TULIS ABSTRAK ANDA DI SINI...]

Kata Kunci: Tracer Study, Frontend, Waterfall Iterative, User Centered Design

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

ABSTRACT

Design and Development of ITK Tracer Study Frontend System with Waterfall Iterative Model Using User Centered Design Method

By:
Faiz Ahnaf Samudra Azis
Student ID. 11221076

[PLACEHOLDER ABSTRAK BAHASA INGGRIS]

WRITING GUIDE (Delete this block after writing):

1. **Motivation:** Current system is rigid; need for better UX.
2. **Objective:** Build a modern Frontend using Livewire & Tailwind.
3. **Method:** Iterative Waterfall.
4. **Impact:** Improved efficiency and alumni participation.

[WRITE YOUR ABSTRACT HERE...]

Keywords: tracer study, frontend, waterfall iterative, user centered design

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	2
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	3
LEMBAR PERSETUJUAN	4
LEMBAR PENGESAHAN	
TUGAS AKHIR	5
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	7
ABSTRACT	8
DAFTAR ISI	9
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR TABEL	12
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Batasan Masalah	2
1.4. Tujuan	2
1.5. Manfaat	2
1.6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial	3
1.7. Kerangka Tugas Akhir	3
BAB 2	
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.8. Tracer Study	5
2.9. Sistem Informasi Berbasis Web dan Arsitektur Frontend	6
2.10. Antarmuka Pengguna (UI) dan Pengalaman Pengguna (UX)	6
2.10.1. <i>User Interface</i> (UI)	6
2.10.2. <i>User Experience</i> (UX)	6
2.10.3. <i>User Centered Design</i> (UCD)	7
2.11. Perangkat Desain (Figma)	7
2.12. Framework Pengembangan	7
2.12.1. Laravel	7
2.12.2. Laravel Livewire	7
2.12.3. Tailwind CSS	8
2.13. Visualisasi Data (Dashboard)	8
2.14. Metode Pengembangan Perangkat Lunak	8
2.15. Pengujian Perangkat Lunak	9
2.15.1. <i>Automated Testing</i>	10
2.15.2. <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)	10

2.16. <i>System Usability Scale (SUS)</i>	10
2.17. <i>Model View Controller (MVC)</i>	10
2.18. <i>Business Process Model and Notation (BPMN)</i>	11
2.19. <i>Unified Modelling Language (UML)</i>	11
2.20. <i>Use Case Diagram</i>	11
2.21. <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	11
2.22. <i>Penelitian Terdahulu</i>	12
BAB 3	
DESAIN DAN IMPLEMENTASI	14
3.23. <i>Konsep Desain</i>	14
3.23.1. <i>Pendekatan User Centered Design</i>	14
3.23.2. <i>Hirarki Visual dan Tipografi</i>	14
3.23.3. <i>Palet Warna</i>	14
3.24. <i>Spesifikasi Teknis</i>	14
3.24.1. <i>Perangkat Keras</i>	14
3.24.2. <i>Perangkat Lunak</i>	15
3.25. <i>Tahapan Pelaksanaan Penelitian</i>	15
3.25.1. <i>Analisis Kebutuhan</i>	15
3.25.2. <i>Perancangan Desain (Design)</i>	16
3.25.3. <i>Implementasi (Implementation)</i>	18
3.25.4. <i>Pengujian (Testing)</i>	19
3.26. <i>Jadwal Penelitian</i>	19
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Diagram Alir Penelitian Tugas Akhir	3
Gambar 0.1 Ilustrasi Model Waterfall (Bassil, 2012)	9



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 1	Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem	15
Tabel 2	Tabel Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	15
Tabel 3	Rencana Jadwal Penelitian	19



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebagai institusi pendidikan tinggi yang menerapkan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) memiliki kewajiban untuk menjamin relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. *Tracer study* atau studi penelusuran alumni menjadi instrumen vital dalam memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta sebagai syarat wajib dalam dokumen akreditasi nasional (BAN-PT) maupun internasional (seperti FIBAA) (*Decision of the FIBAA Accreditation and Certification Committee*, 2024).

Meskipun ITK telah memiliki sistem tracer study, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala teknis yang berdampak pada tingkat partisipasi alumni. Studi terdahulu oleh Haliq et al. (2021) mencatat bahwa meskipun tingkat partisipasi mencapai 81,9%, angka tersebut diraih melalui proses manual yang intensif dan memakan waktu berbulan-bulan (Haliq, Fiqar dan Azhar, 2021).

Salah satu faktor penghambat utama adalah **pengalaman pengguna** (*User Experience*) yang kurang optimal pada antarmuka sistem yang ada. Antarmuka yang tidak responsif pada perangkat seluler, navigasi yang membingungkan, dan waktu muat (*load time*) yang lambat seringkali menyebabkan responden enggan menyelesaikan pengisian kuesioner (*survey fatigue*). Di era digital saat ini, pengguna mengharapkan aplikasi yang cepat, intuitif, dan dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat.

Selain sisi alumni, Tim Tracer Study dan Program Studi juga mengalami kesulitan dalam memantau progres pengisian secara *real-time*. Absennya **dashboard analitik** yang informatif menyebabkan pengambilan keputusan dan tindak lanjut (*follow-up*) kepada alumni menjadi tidak efisien. Data tersebar dalam format mentah yang sulit dibaca tanpa pengolahan manual terlebih dahulu.

Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan **Frontend dan Analitik Data** untuk sistem Tracer Study ITK. Penelitian ini berfokus pada perancangan antarmuka yang menerapkan prinsip *User Centered Design* (UCD) untuk meningkatkan kenyamanan responden, serta pembangunan dashboard interaktif yang memudahkan pemangku kepentingan dalam memvisualisasikan data. Pengembangan sisi *backend* (API, struktur database dinamis) akan dikerjakan oleh rekan peneliti (Reno Fahrezi Purnomo) dalam skema kolaborasi terintegrasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang antarmuka pengguna (*User Interface*) sistem tracer study yang responsif dan meminimalkan beban kognitif responden?
2. Bagaimana mengimplementasikan logika formulir dinamis pada sisi *client-side* untuk mengakomodasi struktur pertanyaan yang bervariasi antar program studi?
3. Bagaimana membangun dashboard analitik interaktif yang dapat memvisualisasikan data capaian lulusan secara *real-time* bagi manajemen ITK?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. **Lingkup Pengembangan:** Penelitian berfokus pada pengembangan **Frontend** aplikasi web (antarmuka publik untuk alumni dan dashboard admin). Logika bisnis antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan manajemen basis data ditangani oleh rekan peneliti.
2. **Teknologi:** Implementasi menggunakan **Laravel Livewire** untuk interaktivitas antarmuka dan **Tailwind CSS** untuk tata letak responsif.
3. **Fitur Utama:** Mencakup halaman pendaratan (*landing page*), *wizard* pengisian kuesioner dinamis, dan dashboard visualisasi data.
4. **Pengguna:** Sistem dirancang untuk tiga jenis pengguna, yaitu Alumni (responden), Admin Program Studi, dan Admin Pusat (Career Center).

1.4. Tujuan

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Menghasilkan rancangan antarmuka sistem tracer study yang menerapkan prinsip *usability* untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
2. Membangun modul **frontend** yang mampu me-render formulir dinamis berdasarkan skema data yang dikirim oleh backend.
3. Mengimplementasikan dashboard visualisasi data yang menyajikan statistik tracer study dalam bentuk grafik yang mudah dipahami.

1.5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

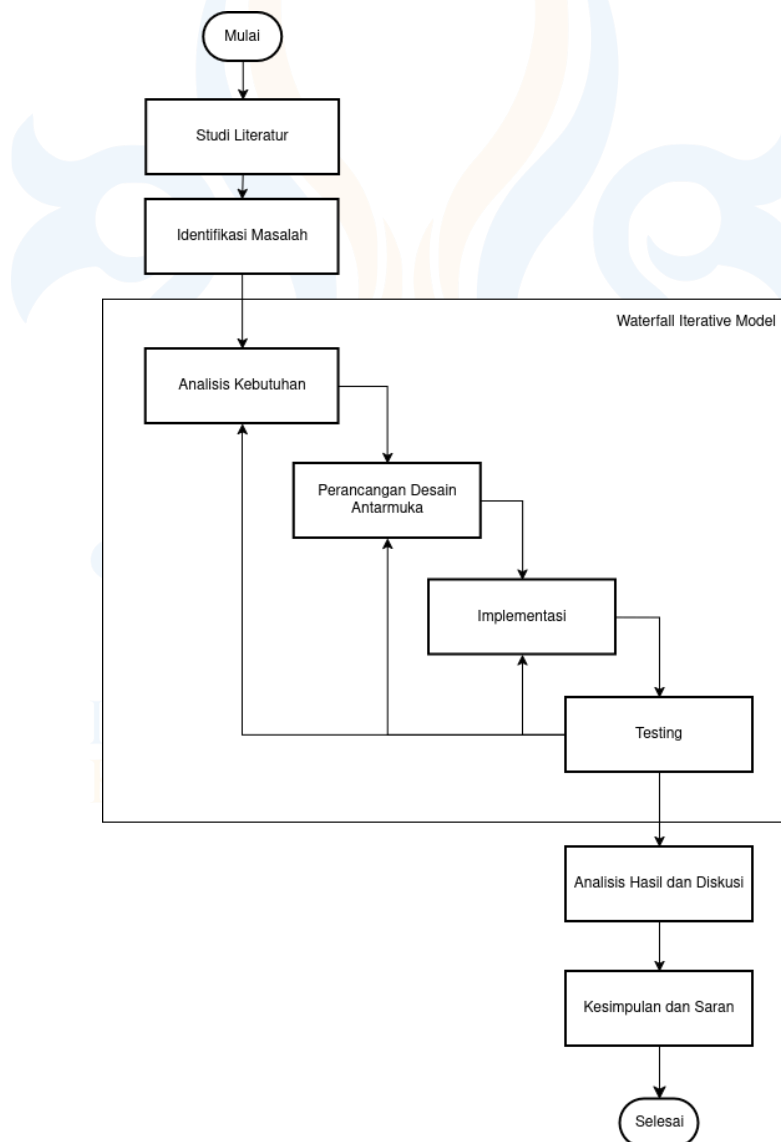
1. **Bagi Alumni:** Memberikan pengalaman pengisian kuesioner yang lebih mudah, cepat, dan dapat dilakukan melalui perangkat seluler dengan nyaman.
2. **Bagi Institusi (ITK):** Tersedianya dashboard data yang **real-time** memudahkan pimpinan dan program studi dalam memantau capaian lulusan dan menyusun strategi perbaikan kurikulum.

3. **Bagi Tim Pengembang Selanjutnya:** Tersedianya dokumentasi antarmuka komponen (*component library*) yang dapat digunakan kembali untuk pengembangan modul lain di masa depan.

1.6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial

1. Memberikan antarmuka sistem tracer study yang mampu menyajikan kuesioner dan data hasil tracer study secara lebih interaktif, efisien, dan mudah digunakan (*user-friendly*).
2. Mengurangi tingkat *survey fatigue* (kelelahan pengisian) pada alumni melalui pengalaman pengguna (*User Experience*) yang baik, sehingga validitas dan kuantitas data yang masuk meningkat.

1.7. Kerangka Tugas Akhir



Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian Tugas Akhir

Gambar 1.1 menggambarkan kerangka tugas akhir yang menerapkan metode pengembangan *Waterfall Iterative*. Berbeda dengan model *waterfall* klasik yang kaku, pendekatan ini memodifikasi alur linear dengan menambahkan mekanisme umpan balik yang memungkinkan perbaikan dilakukan ke tahap-tahap sebelumnya jika ditemukan ketidaksesuaian.

Proses penelitian diawali dengan tahap Studi Literatur dan Identifikasi Masalah untuk membangun landasan teori serta merumuskan urgensi penelitian. Selanjutnya, masuk ke tahapan inti pengembangan sistem yang terdiri dari empat fase utama:

1. **Analisis Kebutuhan:** Tahap pengumpulan dan pendefinisian seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang diperlukan oleh sistem tracer study, khususnya pada aspek antarmuka pengguna.
2. **Perancangan Desain Antarmuka:** Pembuatan rancangan visual, struktur komponen, dan alur interaksi pengguna berdasarkan analisis kebutuhan yang telah disepakati.
3. **Implementasi:** Tahap penerjemahan desain ke dalam kode program menggunakan framework Laravel Livewire dan Tailwind CSS.
4. **Testing:** Pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai rencana dan bebas dari galat.

Model *iterative waterfall* adalah pengembangan dari model *waterfall* yang memberikan jalur umpan balik atau perubahan pada setiap fase ke fase sebelumnya (Stinjak dan Masya, 2021). Hal ini memungkinkan kesalahan yang ditemukan pada tahap yang lebih akhir dapat dikoreksi pada tahap yang menjadi sumber permasalahan tersebut. Setelah seluruh fungsi utama dinyatakan valid pada tahap pengujian, alur pengembangan dalam penelitian ini kemudian diteruskan ke tahap analisis hasil dan diskusi, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta penyusunan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pengembangan frontend sistem *tracer study*. Teori yang dibahas mencakup konsep *tracer study*, sistem informasi berbasis web, desain antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX), serta teknologi pengembangan perangkat lunak yang relevan.

2.8. Tracer Study

Keberhasilan perguruan tinggi salah satunya ditentukan oleh aspek relevansi. Pada aspek ini, perguruan tinggi berperan sebagai penyelenggara pendidikan yang mampu mencetak lulusan dengan daya saing tinggi untuk menghadapi dunia kerja. *Tracer Study* digunakan sebagai instrumen untuk menelusuri keterkaitan antara *input* pendidikan, proses pembelajaran, *output* yang dihasilkan, serta capaian hasil pendidikan (Fitriani, Setiawan dan Anwar, 2024).

Tracer Study memenuhi kebutuhan nasional melalui kebijakan Kementerian Pendidikan seperti Surat Edaran Dirjen Belmawa No. 471/B/SE/VII/2017 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, yang mewajibkan perguruan tinggi menyediakan data akurat tentang transisi lulusan ke dunia kerja untuk evaluasi relevansi pendidikan serta syarat akreditasi BAN-PT. Secara internal, perguruan tinggi memanfaatkannya sebagai umpan balik untuk perbaikan kurikulum, pengukuran *outcome* seperti tingkat penyerapan kerja, penguatan jaringan alumni, dan peningkatan mutu pembelajaran berkelanjutan.

Tracer Study merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menelusuri informasi alumni dan mampu menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat seperti data pribadi, riwayat pendidikan ataupun informasi riwayat pekerjaan (Hasan dan Nurlelah, 2022).

Tracer study memiliki peran penting sebagai sarana memperoleh informasi dari alumni terkait *outcome* pendidikan, termasuk relevansi ilmu yang dipelajari selama kuliah dengan kebutuhan dunia kerja, aktivitas yang dijalani setelah lulus, perkembangan karier, serta kemampuan mereka dalam bersaing di lingkungan kerja. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja perguruan tinggi sekaligus upaya peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang. Selain itu, pelaksanaan *tracer study* juga menjadi salah satu persyaratan dalam proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (Agustin dan Apriadi, 2019).

Di Institut Teknologi Kalimantan (ITK), pelaksanaan *tracer study* menjadi tanggung jawab Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan

Kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan. Data dari portal *tracer study* Kemendikti menunjukkan bahwa ITK secara rutin melaporkan data lulusan ke sistem nasional (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2026).

2.9. Sistem Informasi Berbasis Web dan Arsitektur Frontend

Sistem informasi berbasis web adalah sistem yang menggunakan teknologi web untuk memproses dan menyebarkan informasi kepada pengguna melalui jaringan internet. Dalam konteks modern, arsitektur pengembangan web telah berevolusi dari model *Multi-Page Application* (MPA) tradisional menuju *Single Page Application* (SPA) yang menawarkan pengalaman pengguna lebih responsif (2024).

Pada arsitektur SPA, aplikasi memuat satu dokumen HTML tunggal dan memperbarui konten halaman secara dinamis saat pengguna berinteraksi dengan aplikasi, tanpa memuat ulang seluruh halaman. Hal ini memberikan pengalaman yang cepat dan mulus, menyerupai aplikasi desktop. Namun, untuk sistem yang membutuhkan *Search Engine Optimization* (SEO) yang baik dan waktu muat awal yang cepat, pendekatan hibrida seperti *Server-Side Rendering* (SSR) atau penggunaan framework modern seperti Laravel Livewire menjadi solusi yang efektif karena mampu menyederhanakan pengelolaan *state* antara server dan klien tanpa kompleksitas frontend yang berlebihan (Porzio, 2024).

2.10. Antarmuka Pengguna (UI) dan Pengalaman Pengguna (UX)

2.10.1. User Interface (UI)

User Interface (UI) adalah jembatan komunikasi antara pengguna dan sistem. UI yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan (*clarity*), konsistensi, dan umpan balik yang responsif. Desain UI tidak hanya tentang estetika visual, tetapi juga tentang bagaimana elemen-elemen antarmuka membantu pengguna menyelesaikan tugas mereka dengan efisien.

2.10.2. User Experience (UX)

User Experience (UX) mencakup seluruh aspek interaksi pengguna dengan perusahaan, layanannya, dan produknya. Dalam konteks sistem *tracer study*, UX yang buruk dapat menyebabkan *survey fatigue*, yaitu kelelahan responden dalam mengisi kuesioner yang panjang dan rumit, yang pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi alumni (Rasyid dan others, 2023).

2.10.3. User Centered Design (UCD)

User Centered Design (UCD) atau *Human-Centered Design* (HCD) menurut ISO 9241-210 adalah pendekatan desain sistem interaktif yang berfokus pada pengguna, kebutuhan, dan lingkungan mereka di setiap tahapan proses desain (*ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*, 2019). Pendekatan ini memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar menyelesaikan masalah pengguna, bukan hanya memenuhi spesifikasi teknis.

Prinsip utama UCD meliputi pemahaman eksplisit tentang pengguna dan tugasnya, keterlibatan pengguna dalam proses desain, serta evaluasi desain yang berbasis pengguna (*Notes on User Centered Design Process (UCD)*, tanpa tahun). Don Norman dalam prinsip interaksinya menekankan pentingnya *Visibility* (keterlihatan status sistem), *Feedback* (umpan balik aksi), *Affordance* (keterjangkauan fungsi), dan *Constraints* (batasan untuk mencegah kesalahan) dalam menciptakan produk yang intuitif.

2.11. Perangkat Desain (Figma)

Figma adalah alat desain antarmuka berbasis *cloud* yang memungkinkan kolaborasi tim secara *real-time*. Dalam pengembangan perangkat lunak, Figma digunakan untuk membuat *wireframe*, rupa-rupa ketepatan tinggi (*high-fidelity prototype*), dan sistem desain yang konsisten. Fitur kolaborasinya memungkinkan pengembang dan desainer untuk bekerja bersama dalam satu kanvas, mempercepat proses iterasi desain sebelum masuk ke tahap implementasi kode (tanpa tahun).

2.12. Framework Pengembangan

2.12.1. Laravel

Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP dengan sintaks yang ekspresif dan elegan. Laravel mengikuti pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang memisahkan logika aplikasi, antarmuka pengguna, dan data. Keunggulan Laravel terletak pada ekosistemnya yang kuat, keamanan bawaan, dan kemudahan dalam membangun aplikasi skala besar (Otwell, 2024).

2.12.2. Laravel Livewire

Laravel Livewire adalah kerangka kerja *full-stack* untuk Laravel yang memungkinkan pembangunan antarmuka dinamis tanpa meninggalkan kenyamanan PHP. Livewire memungkinkan pengembang untuk membuat komponen UI yang reaktif (seperti formulir dinamis dan pencarian *real-time*) tanpa kerumitan menulis JavaScript kompleks secara manual. Hal ini sangat relevan untuk

pengembangan *tracer study* yang membutuhkan interaktivitas tinggi pada formulir kuesioner (Porzio, 2024).

2.12.3. Tailwind CSS

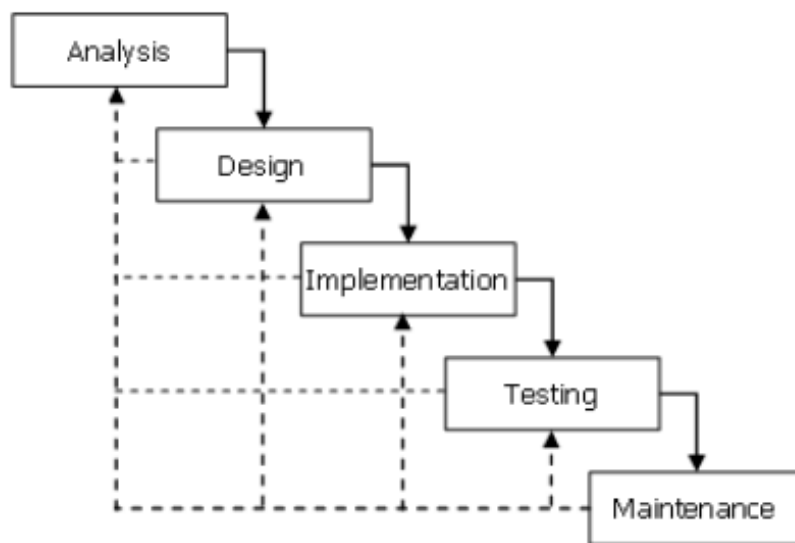
Tailwind CSS adalah kerangka kerja CSS yang mengutamakan utilitas (*utility-first*). Berbeda dengan kerangka kerja UI tradisional seperti Bootstrap yang menyediakan komponen siap pakai, Tailwind menyediakan kelas-kelas utilitas tingkat rendah yang memungkinkan pengembang membangun desain kustom sepenuhnya tanpa meninggalkan HTML. Pendekatan ini mempercepat proses *styling* dan memudahkan pembuatan desain responsif yang adaptif terhadap berbagai ukuran layar perangkat.

2.13. Visualisasi Data (Dashboard)

Visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi dan data. Dengan menggunakan elemen visual seperti bagan, grafik, dan peta, alat visualisasi data menyediakan cara yang mudah diakses untuk melihat dan memahami tren, pencilan (*outliers*), dan pola dalam data. Dalam konteks *tracer study*, visualisasi data pada dashboard berfungsi sebagai alat pendukung keputusan (*Decision Support System*) bagi manajemen perguruan tinggi untuk mengevaluasi kinerja lulusan (Benbba, 2021).

2.14. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Model *Waterfall* adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan terstruktur yang digunakan dalam industri teknologi informasi. Ini adalah model sekuensial yang menguraikan pengembangan perangkat lunak menjadi serangkaian tahap berurutan. Model *Waterfall* dikenal dengan tahap-tahapnya yang jelas dan tidak memungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya setelah tahap tertentu sudah selesai (Priyanto dan Ramayanti, 2025).



Gambar 2.1 Ilustrasi Model Waterfall (Bassil, 2012)

Menurut (Semarandhanu dan Hermansyah, 2024), metode *Waterfall* terdiri dari tahapan-tahapan berikut:

1. **Requirements Analysis:** Menjelaskan mengenai permasalahan yang ada serta analisis agar sistem dapat bekerja secara efisien.
2. **Design:** Memberikan output analisis masalah yang digambarkan dalam bentuk diagram perancangan sistem dan *blueprint* sistem.
3. **Implementation:** Melakukan pengkodean (*coding*) berdasarkan hasil perancangan dan mengimplementasikan antarmuka pengguna.
4. **Testing:** Melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas sistem sesuai dengan spesifikasi.
5. **Maintenance:** Melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan sistem secara berkala setelah sistem diserahkan kepada pengguna.

Iterative Waterfall merupakan pengembangan metode *Waterfall*, di mana setiap tahapan harus dilakukan secara bertahap. Apabila tahapan pertama belum selesai maka tahapan berikutnya belum dapat dilakukan. Pada *iterative waterfall*, akan dilakukan perulangan pada tahap tertentu hingga proses tersebut selesai. Perulangan dilakukan karena masih adanya kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi pada tahap tertentu (Stinjak dan Masya, 2021).

2.15. Pengujian Perangkat Lunak

Software testing merupakan aktivitas penting dalam *software engineering*. Testing akan mengeksekusi perangkat lunak dengan tujuan untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan yang didefinisikan (Min, Istiqomah dan Rahmani, 2020).

2.15.1. *Automated Testing*

Unit testing merupakan tahap dasar dalam pengujian. *Unit testing* berfokus pada pengujian bagian pembangun (*building block*) yang lebih kecil daripada program atau sistem yang diuji. Pengujian ini mengeksekusi setiap fitur atau fungsionalitas untuk memastikan masing-masing fitur tersebut berfungsi sesuai dengan yang diharapkan (Hasibuan dan Dirgahayu, 2021). *Unit test* adalah tes otomatis yang memverifikasi bagian kecil dari kode secara terisolasi.

2.15.2. *User Acceptance Testing (UAT)*

Setelah tahap pengujian unit selesai, dilakukan pengujian penerimaan pengguna atau *User Acceptance Testing (UAT)*. UAT dilakukan untuk memvalidasi apakah sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan layak untuk digunakan dalam lingkungan operasional. Pengujian ini melibatkan perwakilan pengguna dari berbagai *role* untuk memastikan alur kerja bisnis telah terakomodasi dengan baik.

2.16. *System Usability Scale (SUS)*

System Usability Scale (SUS) adalah kuesioner standar yang digunakan untuk mengukur persepsi kegunaan (*usability*) suatu sistem. Dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986, SUS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 5 poin, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”.

Skor SUS memiliki rentang 0 hingga 100, namun angka tersebut bukanlah persentase. Interpretasi skor SUS sering menggunakan pedoman *adjective rating* dari Bangor et al., di mana skor di atas 68 dianggap “Di atas Rata-rata” (*Above Average*) dan skor di atas 80.3 masuk dalam kategori unggul (“A”). Keunggulan SUS terletak pada keandalannya (*reliability*) meski dengan jumlah sampel responden yang kecil, menjadikannya standar industri yang populer untuk evaluasi UX yang cepat dan efektif (Brooke, 1996).

2.17. Model View Controller (MVC)

INSTRUKSI: Jelaskan MVC dengan bahasa Anda sendiri. **Poin Utama:**

- MVC membagi aplikasi menjadi 3 bagian: Model, View, Controller.
- **Model:** Mengurus data & database.
- **View:** Mengurus tampilan (UI).
- **Controller:** Logika penghubung.

Wajib Sitasi: (Permana dan Sihanato, 2024) dan (Alkaff, Radam dan Chandra, 2021)

[TULIS PENJELASAN MVC DI SINI...]

2.18. *Business Process Model and Notation (BPMN)*

INSTRUKSI: Jelaskan BPMN (Business Process Model and Notation).

Poin Utama:

- Standar visual untuk memodelkan proses bisnis.
- Menggunakan diagram alur (flowchart) untuk menggambarkan urutan aktivitas.

Wajib Sitasi: (Firdaus, 2022), (Ismanto, Hidayah dan Charisma, 2020)

[TULIS PENJELASAN BPMN DI SINI...]

2.19. *Unified Modelling Language (UML)*

INSTRUKSI: Jelaskan UML (Unified Modeling Language). **Poin**

Utama:

- Bahasa standar untuk visualisasi desain sistem.
- Digunakan untuk mendokumentasikan sistem berorientasi objek (OO).

Wajib Sitasi: (Mubarak, 2019)

[TULIS PENJELASAN UML DI SINI...]

2.20. *Use Case Diagram*

INSTRUKSI: Jelaskan Use Case Diagram. **Poin Utama:**

- Menggambarkan interaksi antara “Aktor” (User) dan Sistem.
- Fokus pada **apa** yang bisa dilakukan sistem (Fungsional), bukan **bagaimana**.

Wajib Sitasi: (Mubarak, 2019)

[TULIS PENJELASAN USE CASE DI SINI...]

2.21. *Entity Relationship Diagram (ERD)*

INSTRUKSI: Jelaskan ERD (Entity Relationship Diagram). **Poin**

Utama:

- Diagram untuk merancang struktur database.
- Menunjukkan Entitas (Tabel) dan Relasi (Hubungan) antar data.

Wajib Sitasi: (Setiawan, 2021)

[TULIS PENJELASAN ERD DI SINI...]

2.22. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu



No	Peneliti & Judul	Metode	Hasil & Celah
1	Mohidin & Asep (2023) “Rancang Bangun Tracer Study UNUSIA Berbasis Web Menggunakan Metode RAD”	Rapid Application Development (RAD)	Menghasilkan sistem tracer study berbasis web. Celah: Belum fokus pada aspek UX dan visualisasi dashboard.
2	Fajrian et al. (2024) “Rancang Bangun Sistem Tracer Study Universitas Peradaban”	Unified Process	Sistem tracer study dengan fitur dasar. Celah: Antarmuka masih statis, belum ada dashboard analitik.
3	Putri & Pakereng (2021) “Pengembangan Sistem Informasi Tracer Study Berbasis UCD”	User Centered Design (UCD)	Menerapkan pendekatan UCD dengan Laravel. Celah: Format ekspor belum sesuai standar BAN-PT.
4	Haliq et al. (2021) “Analisis Hasil E-Tracer Study 2019 pada Penerima Beasiswa ITK”	Analisis Deskriptif	Menganalisis data tracer study ITK. Celah: Pengumpulan data masih manual dengan tingkat partisipasi terbatas.
5	Hasan & Nurlelah (2022) “Rancang Bangun Sistem Informasi Tracer Study Formulir 2021 Berbasis Web”	Waterfall dengan CodeIgniter 4	Sistem tracer study untuk STKIP PGRI Jombang. Celah: Belum menerapkan pendekatan UCD dan antarmuka kurang responsif.
6	Saragih et al. (2023) “Perancangan User Experience Design untuk Platform Rekam Data Jejak Alumni”	UX Design Research	Fokus pada perancangan UX untuk tracer study. Celah: Belum sampai tahap implementasi sistem.
7	Afriyadi, Putra & Purnomo (2025) “Rancang Bangun Tracer Study Berbasis Website pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharmas Indonesia”	Waterfall	Sistem tracer study dengan login multi-level dan fitur lowongan kerja. Celah: Belum menerapkan dashboard analitik dan antarmuka kurang responsif.
8	Yunanto et al. (2021) “Tracer Study Information System for Higher Education”	SDLC Waterfall	Prototipe sistem terpadu bagi Universitas Negeri Jakarta dengan manajemen alumni dan akses multi-level. Celah: Belum fokus pada UX dan visualisasi data.
9	Priyanto & Ramayanti (2025) “Design and Development of a Web-Based Tracer Study System Using the Waterfall Method”	Waterfall	Platform dengan email blast dan dashboard grafik. Celah: Belum menerapkan pendekatan UCD untuk antarmuka pengisian kuesioner.
10	Sasmita et al. (2024) “Evaluasi Kualitas Sistem Tracer Study INSTIKI Menggunakan Blackbox Testing”	Blackbox Testing	Evaluasi kualitas fungsional dengan Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis. Celah: Memberikan rekomendasi desain ulang UI/UX.

BAB 3

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. Penjelasan meliputi alat dan bahan yang digunakan, rancangan sistem yang diusulkan, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian.

3.23. Konsep Desain

Konsep desain sistem tracer study ini berfokus pada kemudahan penggunaan (*usability*) dan kecepatan akses. Mengingat responden utama adalah alumni yang memiliki kesibukan, antarmuka harus dirancang intuitif untuk meminimalkan waktu pengisian.

3.23.1. Pendekatan *User Centered Design*

Proses desain akan melibatkan pengguna sejak awal melalui pembuatan persona alumni (mahasiswa *fresh graduate*, alumni yang sudah bekerja) dan admin (staff Career Center, Kaprodi). Wawancara awal dilakukan untuk memahami *pain points* pada sistem yang ada.

3.23.2. Hirarki Visual dan Tipografi

Antarmuka menggunakan font *Inter* yang memiliki keterbacaan tinggi pada layar. Penggunaan *whitespace* yang cukup dan hirarki ukuran font yang jelas (heading, subheading, body) diterapkan untuk memudahkan pemindaian informasi.

3.23.3. Palet Warna

Palet warna mengacu pada identitas visual ITK dengan *Maroon* (800000) sebagai warna primer, dilengkapi dengan warna netral (putih, abu-abu) untuk menjaga keseimbangan visual dan kontras yang baik.

3.24. Spesifikasi Teknis

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengembangan sistem ini dibagi menjadi perangkat keras dan perangkat lunak.

3.24.1. Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk pengembangan adalah:

1. Processor: AMD Ryzen 5 5600H atau setara
2. RAM: 16 GB DDR4
3. Penyimpanan: SSD 512 GB

3.24.2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

1. **Sistem Operasi:** Linux (Arch Linux / Ubuntu) / Windows 11
2. **Bahasa Pemrograman:** PHP 8.2 (Backend), JavaScript (Frontend Interactivity)
3. **Framework:** Laravel 11, Livewire 3
4. **Basis Data:** MySQL 8.0
5. **Desain UI/UX:** Figma
6. **Code Editor:** Visual Studio Code / Neovim
7. **Version Control:** Git

3.25. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode *Waterfall Iteratif*. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.25.1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan studi literatur dan observasi awal.

3.25.1.1. Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*)

Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur-fitur utama yang harus tersedia dalam sistem.

Tabel 1 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Fitur Utama	Deskripsi
FR-01	Autentikasi Pengguna	Sistem memvalidasi login pengguna (Alumni/ Admin) menggunakan NIM/NIP dan password.
FR-02	Dashboard Alumni	Menampilkan status pengisian kuesioner dan progres tahapan survei.
FR-03	Pengisian Kuesioner	Menyediakan formulir interaktif dengan validasi input dan logika pertanyaan dinamis.
FR-04	Penyimpanan Draf	Menyimpan jawaban sementara secara otomatis (<i>auto-save</i>) sebelum dikirim final.
FR-05	Riwayat Pengisian	Menampilkan riwayat partisipasi tracer study periode sebelumnya.

3.25.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*)

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan kualitas sistem.

Tabel 2 Tabel Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kode	Parameter	Deskripsi
NFR-01	Responsivitas	Antarmuka harus dapat menyesuaikan tampilan secara otomatis di perangkat <i>desktop</i> , <i>tablet</i> , dan <i>mobile</i> .
NFR-02	Kinerja	Waktu muat halaman utama tidak boleh lebih dari 3 detik pada koneksi standar.
NFR-03	Usabilitas	Sistem harus mudah digunakan dengan skor SUS minimal 68 (kategori <i>Acceptable</i>).
NFR-04	Keamanan	Data pribadi alumni harus dilindungi dengan enkripsi saat transmisi.

3.25.2. Perancangan Desain (*Design*)

Tahap perancangan menerjemahkan kebutuhan menjadi representasi visual dan teknis.

3.25.2.1. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem menggambarkan interaksi komponen utama dalam aplikasi. Sistem dibangun menggunakan arsitektur *Monolithic* dengan pola MVC, di mana Livewire berperan sebagai jembatan reaktif antara tampilan (*View*) dan logika (*Controller*) tanpa memerlukan API terpisah untuk interaksi dasar.



Kode 1 Arsitektur Sistem Tracer Study

3.25.2.2. Use Case Diagram

Use Case Diagram memvisualisasikan interaksi aktor (Alumni, Admin) dengan fungsi-fungsi utama sistem.

PLACEHOLDER: Use Case Diagram
Simpan gambar di resources/images/usecase.png
lalu uncomment baris image di atas.

Kode 2 Use Case Diagram Sistem Tracer Study

3.25.2.3. *Activity Diagram*

Activity Diagram menggambarkan alur kerja proses utama, seperti proses login dan pengisian kuesioner.

PLACEHOLDER: Activity Diagram Login
Simpan gambar di resources/images/
activity_login.png
lalu uncomment baris image di atas.

Kode 3 Activity Diagram Proses Login

3.25.2.4. *Entity Relationship Diagram (ERD)*

ERD memodelkan struktur basis data dan relasi antar tabel yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, kuesioner, dan jawaban.

PLACEHOLDER: Entity Relationship Diagram

Simpan gambar di `resources/images/erd.png`
lalu uncomment baris image di atas.

Kode 4 Entity Relationship Diagram (ERD)

3.25.2.5. *Desain Antarmuka (Interface Design)*

Desain antarmuka dirancang menggunakan *Figma* dengan pendekatan *Atomic Design* untuk memastikan konsistensi komponen visual.

PLACEHOLDER: Mockup Dashboard Alumni

Simpan gambar di `resources/images/ui_dashboard.png`
lalu uncomment baris image di atas.

Kode 5 Rancangan Antarmuka Dashboard Alumni

3.25.3. *Implementasi (Implementation)*

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain menjadi kode program.

3.25.3.1. Pembuatan Komponen (*Slicing*)

Antarmuka yang telah didesain di Figma dikonversi menjadi komponen *Blade* menggunakan *Tailwind CSS*. Struktur komponen dibagi menjadi *atoms* (tombol, input), *molecules* (form group), dan *organisms* (navbar, card) untuk memudahkan penggunaan ulang (*reusability*).

3.25.3.2. Integrasi Logika (*Logic Integration*)

Logika bisnis diimplementasikan menggunakan *Laravel Livewire*. Setiap komponen antarmuka yang membutuhkan interaksi (seperti formulir kuesioner) dihubungkan dengan *Class Component* Livewire yang menangani *state management*, validasi input, dan komunikasi dengan basis data secara *real-time* tanpa memuat ulang halaman.

3.25.3.3. Manajemen Keadaan (*State Management*)

Untuk interaksi yang bersifat sementara di sisi klien (seperti *toggle* menu, modal dialog), digunakan *Alpine.js* karena ringan dan terintegrasi baik dengan Livewire.

3.25.4. Pengujian (*Testing*)

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem bebas dari kesalahan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

1. **Unit Testing:** Menguji fungsi-fungsi kecil secara terisolasi menggunakan PHPUnit.
2. **User Acceptance Testing (UAT):** Melibatkan pengguna asli untuk memvalidasi alur bisnis.
3. **Usability Testing:** Mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem menggunakan kuesioner SUS.

3.26. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan selesai dalam waktu 4-5 bulan.

Tabel 3 Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
1	Studi Literatur	X				
2	Analisis Kebutuhan & Desain	X	X			
3	Implementasi Frontend		X	X		
4	Integrasi Sistem			X	X	
5	Pengujian (UAT & SUS)				X	
6	Penyusunan Laporan			X	X	X



DAFTAR PUSTAKA

(2024) “Development of Front-End Web Applications Utilizing Single Page Application Framework and Reactjs Library”. Tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/379995932_Development_of_Front-End_Web_Applications_Utilizing_Single_Page_Application_Framework_and_Reactjs_Library.

(tanpa tahun) “Waterfall Methodology, Prototyping and Agile Development”. Tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/353324450_Waterfall_Methodology_Prototyping_and_Agile_Development.

Agustin dan Apriadi, D. (2019) “Rancang Bangun Sistem E-Tracer Study Alumni untuk Mengetahui Outcome Pendidikan Berbasis Web Mobile,” *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau*, 1(1), hlm. 8–14. Tersedia di: <https://doi.org/10.52303/jb.v1i1.6>.

Alkaff, M., Radam, I.F. dan Chandra, W. (2021) “Penerapan Pattern MVC (Model View Controller) dalam Pengembangan Aplikasi Identifikasi Jam Puncak Arus Lalu Lintas pada Simpang Lima,” *JUSTINDO (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia)*, 6(2), hlm. 91–97. Tersedia di: <https://doi.org/10.32528/justindo.v6i2.4381>.

Bassil, Y. (2012) “A simulation model for the waterfall software development life cycle,” *arXiv preprint arXiv:1205.6904* [Preprint].

Benbba, S. (2021) “Comparison of D3.js and Chart.js as visualisation tools,” *Science and Engineering* [Preprint].

Brooke, J. (1996) “SUS-A quick and dirty usability scale,” *Usability evaluation in industry*. CRC Press.

Decision of the FIBAA Accreditation and Certification Committee (2024). FIBAA. Tersedia di: https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/174947_20241027_0457_B_Jawa_Uni_Airlangga_3283_KB.pdf.

Firdaus, A. (2022) “Pemodelan Proses Bisnis Konveksi di Tasikmalaya dengan Business Process Model and Notation (BPMN),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(3), hlm. 133–142. Tersedia di: <https://doi.org/10.55927/ministal.v1i3.826>.

Fitriani, L., Setiawan, R. dan Anwar, D.N. (2024) “Tracer Study Berbasis Website dengan menggunakan Metodologi Agile Framework Scrum,” *Jurnal Algoritma*, 21(1), hlm. 35–46. Tersedia di: <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-1.1401>.

Haliq, R., Fiqar, T.P. dan Azhar, N.F. (2021) “Analisis Hasil E-Tracer Study 2019 pada Penerima Beasiswa Kaltim Cemerlang Institut Teknologi Kalimantan,” *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan)*, 5(1), hlm. 73–80.

Hasan, F.N. dan Nurlelah, E. (2022) “Rancang Bangun Sistem Informasi Tracer Study Formulir 2021 Berbasis Web,” *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 10(1), hlm. 1–10.

Hasibuan, A.N. dan Dirgahayu, T. (2021) “Pengujian dengan Unit Testing dan Test Case pada Proyek Pengembangan Modul Manajemen Pengguna,” *AUTOMATA*, 2(1). Tersedia di: <https://journal.uui.ac.id/AUTOMATA/article/view/17367>.

Ismanto, I., Hidayah, F. dan Charisma, K. (2020) “Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Business Process Modelling Notation (BPMN),” *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(1), hlm. 69–76. Tersedia di: <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.430>.

ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems (2019). Tersedia di: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/77520/8cac787a9e1549e1a7ffa0171dfa33e0/ISO-9241-210-2019.pdf>.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (2026) *Portal Tracer Study - Statistik Institut Teknologi Kalimantan*. Tersedia di: <https://tracerstudy.kemdiktisaintek.go.id/statistik>.

Min, J.L., Istiqomah, A. dan Rahmani, A. (2020) “Evaluasi Penggunaan Manual dan Automated Software Testing pada Pelaksanaan End-to-End Testing,” *JTT (Jurnal Teknologi Terapan)*, 6(1), hlm. 18. Tersedia di: <https://doi.org/10.31884/jtt.v6i1.256>.

Mubarak, A. (2019) “Rancang Bangun Aplikasi Web Sekolah Menggunakan UML (Unified Modeling Language) dan Bahasa Pemrograman PHP Berorientasi Objek,” *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 2(1), hlm. 19–25. Tersedia di: <https://doi.org/10.33387/jiko.v2i1.1052>.

Notes on User Centered Design Process (UCD) (tanpa tahun). W3C. Tersedia di: <https://www.w3.org/WAI/redirect/ucd>.

Otwell, T. (2024) “Laravel: The PHP Framework for Web Artisans”. Tersedia di: <https://laravel.com/>.

Permana, A. dan Sihanato, B. (2024) “Model View Controller (MVC) Architecture in Web Development,” *Journal of Web Engineering*, 12(1), hlm. 45–52.

Porzio, C. (2024) “Livewire: A Full-Stack Framework for Laravel”. Tersedia di: <https://livewire.laravel.com/>.

Priyanto, M.R. dan Ramayanti, D. (2025) “Design and Development of a Web-Based Tracer Study System in Higher Education Using the Waterfall Method (Case

Study at Dian Nusantara University),” *Instal: Jurnal Komputer*, 17(1), hlm. 370–379. Tersedia di: <https://doi.org/10.54209/jurnalinstall.v17i01.355>.

Rasyid, H. dan others (2023) “Implementation Of Tracer Study At PTNBH In Indonesia”. Tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/371082493_Implementation_Of_Tracer_Study_At_PTNBH_In_Indonesia.

Semarandhanu, L.G.M. dan Hermansyah, H. (2024) “Perancangan Sistem Informasi Pendataan Alumni (Tracer Study) dan Pencatatan Kegiatan Pembelajaran pada LKP Sanggraha Putri di Kota Singaraja – Bali dengan Metode Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall,” *Journal of Computer Science and Information Technology*, 1(3), hlm. 171–183. Tersedia di: <https://doi.org/10.59407/jcsit.v1i3.1085>.

Setiawan, R. (2021) “Designing Database Structures with ERD,” *Database Systems Journal*, 11(1), hlm. 22–30.

Stinjak, M.L. dan Masya, F. (2021) “Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Inventory Berbasis Website Menggunakan Iterative Waterfall,” *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 6(2), hlm. 83–91. Tersedia di: <https://doi.org/10.36341/rabit.v6i2.1687>.

